

核酸化学

(一)名词解释

1. 单核苷酸(mononucleotide)
2. 磷酸二酯键 (phosphodiester bonds)
3. 不对称比率 (dissymmetry ratio)
4. 碱基互补规律(complementary base pairing)
5. 反密码子 (anticodon)
6. 顺反子 (cistron)
7. 核酸的变性 (denaturation) 与复性 (renaturation)
8. 退火 (annealing)
9. 增色效应 (hyper chromic effect)
10. 减色效应 (hypo chromic effect)
11. 噬菌体 (phage)
12. 发夹结构 (hairpin structure)
13. DNA 的溶解温度 (melting temperature T_m)
14. 分子杂交 (molecular hybridization)
15. 环化核苷酸(cyclic nucleotide)
16. 碱基堆积力 (base stacking force)
17. ϵ (P)
18. 限制性内切酶 (restriction endonuclease)
19. 回文结构 (palindrome)
20. Chargaff law

(二) 填空题

1. DNA 双螺旋结构模型是_____于_____年提出的。
2. 核酸的基本结构单位是_____。
3. 脱氧核糖核酸在糖环_____位置不带羟基。
4. 两类核酸在细胞中的分布不同, DNA 主要位于_____中, RNA 主要位于_____中。
5. 核酸分子中的糖苷键均为_____型糖苷键。糖环与碱基之间的连键为_____键。核苷与核苷之间通过_____键连接成多聚体。
6. 核酸的特征元素_____。
7. 碱基与戊糖间是 C-C 连接的是_____核苷。
8. DNA 中的_____嘧啶碱与 RNA 中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。
9. DNA 中的_____嘧啶碱与 RNA 中的_____嘧啶碱的氢键结合性质是相似的。
10. DNA 双螺旋的两股链的顺序是_____关系。
11. 给动物食用 ^3H 标记的_____, 可使 DNA 带有放射性, 而 RNA 不带放射性。
12. B 型 DNA 双螺旋的螺距为_____, 每匝螺旋有_____对碱基, 每对碱基的转角是_____。
13. 在 DNA 分子中, 一般来说 G-C 含量高时, 比重_____, T_m (溶解温度) 则_____, 分子比较稳定。
14. 在_____条件下, 互补的单股核苷酸序列将缔结成双链分子。
15. _____RNA 分子指导蛋白质合成, _____RNA 分子用作蛋白质合成中活化氨基酸的载体。
16. DNA 分子的沉降系数决定于_____、_____。
17. DNA 变性后, 紫外吸收_____, 粘度_____, 浮力密度_____, 生物活性将_____。
18. 因为核酸分子具有_____, _____, 所以在_____nm 处有吸收峰, 可用紫外分光光度计测定。
19. 双链 DNA 热变性后, 或在 pH2 以下, 或在 pH12 以上时, 其 OD_{260} _____, 同样条件下, 单链 DNA 的 OD_{260} _____。
20. DNA 样品的均一性愈高, 其溶解过程的温度范围愈_____。
21. DNA 所在介质的离子强度越低, 其溶解过程的温度范围愈_____, 溶解温度愈_____, 所以 DNA 应保存在较_____浓度的盐溶液中, 通常为_____mol/L 的 NaCl 溶液。

22. mRNA 在细胞内的种类____, 但只占 RNA 总量的____, 它是以____为模板合成的, 又是____合成的模板。
23. 变性 DNA 的复性与许多因素有关, 包括____, _____, _____, _____, _____, 等。
24. 维持 DNA 双螺旋结构稳定的主要因素是____, 其次, 大量存在于 DNA 分子中的弱作用力如____, _____和____也起一定作用。
25. mRNA 的二级结构呈____形, 三级结构呈____形, 其 3' 末端有一共同碱基序列____其功能是____。
26. 常见的环化核苷酸有____和____。其作用是____, 他们核糖上的____位与____位磷酸-OH 环化。
27. 真核细胞的 mRNA 帽子由____组成, 其尾部由____组成, 他们的功能分别是____, _____。
28. DNA 在水溶液中热变性之后, 如果将溶液迅速冷却, 则 DNA 保持____状态; 若使溶液缓慢冷却, 则 DNA 重新形成____。

(三) 选择题

1. ATP 分子中各组分的连接方式是:
A. R-A-P-P-P B. A-R-P-P-P C. P-A-R-P-P D. P-R-A-P-P
2. hnRNA 是下列哪种 RNA 的前体?
A. tRNA B. rRNA C. mRNA D. SnRNA
3. 决定 tRNA 携带氨基酸特异性的关键部位是:
A. -XCCA3' 末端 B. T ψ C 环;
C. DHU 环 D. 额外环 E. 反密码子环
4. 根据 Watson-Crick 模型, 求得每一微米 DNA 双螺旋含核苷酸对的平均数为:
A. 25400 B. 2540 C. 29411 D. 2941 E. 3505
5. 构成多核苷酸链骨架的关键是:
A. 2'3'-磷酸二酯键 B. 2'4'-磷酸二酯键
C. 2'5'-磷酸二酯键 D. 3'4'-磷酸二酯键 E. 3'5'-磷酸二酯键
6. 与片段 TAGAp 互补的片段为:
A. AGATp B. ATCTp C. TCTAp D. UAUAp
7. 含有稀有碱基比例较多的核酸是:
A. 胞核 DNA B. 线粒体 DNA C. tRNA D. mRNA
8. 真核细胞 mRNA 帽子结构最多见的是:
A. m⁷A_{PPP}N_{mp}N_{mp} B. m⁷G_{PPP}N_{mp}N_{mp}
C. m⁷U_{PPP}N_{mp}N_{mp} D. m⁷C_{PPP}N_{mp}N_{mp} E. m⁷T_{PPP}N_{mp}N_{mp}
9. DNA 变性后理化性质有下述改变:
A. 对 260nm 紫外吸收减少 B. 溶液粘度下降
C. 磷酸二酯键断裂 D. 核苷酸断裂
10. 双链 DNA 的 T_m 较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:
A. A+G B. C+T C. A+T D. G+C E. A+C
11. 密码子 G ψ A, 所识别的密码子是:
A. CAU B. UGC C. CGU D. UAC E. 都不对
12. 真核生物 mRNA 的帽子结构中, m⁷G 与多核苷酸链通过三个磷酸基连接, 连接方式是:
A. 2'-5' B. 3'-5' C. 3'-3' D. 5'-5' E. 3'-3'

13. 在 pH3.5 的缓冲液中带正电荷最多的是：
A. AMP B. GMP C. CMP D. UMP
14. 下列对于环核苷酸的叙述，哪一项是错误的？
A. cAMP 与 cGMP 的生物学作用相反
B. 重要的环核苷酸有 cAMP 与 cGMP
C. cAMP 是一种第二信使
D. cAMP 分子内有环化的磷酸二酯键
15. 真核生物 DNA 缠绕在组蛋白上构成核小体，核小体含有的蛋白质是
A. H₁、H₂、H₃、H₄ 各两分子 B. H_{1A}、H_{1B}、H_{2B}、H_{2A} 各两分子
C. H_{2A}、H_{2B}、H_{3A}、H_{3B} 各两分子 D. H_{2A}、H_{2B}、H₃、H₄ 各两分子
E. H_{2A}、H_{2B}、H_{4A}、H_{4B} 各两分子

(四) 是非判断题

- () 1. DNA 是生物遗传物质，RNA 则不是。
() 2. 脱氧核糖核苷中的糖环 3' 位没有羟基。
() 3. 原核生物和真核生物的染色体均为 DNA 与组蛋白的复合体。
() 4. 核酸的紫外吸收与溶液的 pH 值无关。
() 5. 生物体的不同组织中的 DNA，其碱基组成也不同。
() 6. 核酸中的修饰成分（也叫稀有成分）大部分是在 tRNA 中发现的。
() 7. DNA 的 T_m 值和 AT 含量有关，AT 含量高则 T_m 高。
() 8. 真核生物 mRNA 的 5' 端有一个多聚 A 的结构。
() 9. DNA 的 T_m 值随 (A+T) / (G+C) 比值的增加而减少。
() 10. B-DNA 代表细胞内 DNA 的基本构象，在某些情况下，还会呈现 A 型、Z 型和三股螺旋的局部构象。
() 11. DNA 复性（退火）一般在低于其 T_m 值约 20°C 的温度下进行的。
() 12. 用碱水解核酸时，可以得到 2' 和 3'-核苷酸的混合物。
() 13. 生物体内，天然存在的 DNA 分子多为负超螺旋。
() 14. mRNA 是细胞内种类最多、含量最丰富的 RNA。
() 15. tRNA 的二级结构中的额外环是 tRNA 分类的重要指标。
() 16. 对于提纯的 DNA 样品，测得 OD₂₆₀/OD₂₈₀ < 1.8，则说明样品中含有 RNA。
() 17. 基因表达的最终产物都是蛋白质。
() 18. 两个核酸样品 A 和 B，如果 A 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 大于 B 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀，那么 A 的纯度大于 B 的纯度。
() 19. 毫无例外，从结构基因中 DNA 序列可以推出相应的蛋白质序列。
() 20. 真核生物成熟 mRNA 的两端均带有游离的 3'-OH。

(五) 简答题

1. 将核酸完全水解后可得到哪些组分？DNA 和 RNA 的水解产物有何不同？
2. 计算下列各题：
- (1) T₇ 噬菌体 DNA，其双螺旋链的相对分子质量为 2.5×10^7 。计算 DNA 链的长度（设核苷酸的平均相对分子质量为 650）。
- (2) 相对分子质量为 130×10^6 的病毒 DNA 分子，每微米的质量是多少？
- (3) 编码 88 个核苷酸的 tRNA 的基因有多长？
- (4) 编码细胞色素 C（104 个氨基酸）的基因有多长（不考虑起始和终止序列）？
- (5) 编码相对分子质量为 9.6 万的蛋白质的 mRNA，相对分子质量为多少（设每个氨基酸的平均相对分子量为 120）？
3. 对一双链 DNA 而言，若一条链中 (A+G) / (T+C) = 0.7，则：
- (1) 互补链中 (A+G) / (T+C) = ?

- (2) 在整个 DNA 分子中 $(A+G) / (T+C) = ?$
 (3) 若一条链中 $(A+T) / (G+C) = 0.7$, 则互补链中 $(A+T) / (G+C) = ?$
 (4) 在整个 DNA 分子中 $(A+T) / (G+C) = ?$
4. DNA 热变性有何特点? T_m 值表示什么?
5. 在 pH7.0, 0.165mol/L NaCl 条件下, 测得某一 DNA 样品的 T_m 为 89.3°C。求出四种碱基百分组成。
6. 简述下列因素如何影响 DNA 的复性过程:
 (1) 阳离子的存在; (2) 低于 T_m 的温度; (2) 高浓度的 DNA 链。
7. 核酸分子中是通过什么键连接起来的?
8. DNA 分子二级结构有哪些特点?
9. 在稳定的 DNA 双螺旋中, 哪两种力在维系分子立体结构方面起主要作用?
10. 简述 tRNA 二级结构的组成特点及其每一部分的功能。
11. 用 1mol/L 的 KOH 溶液水解核酸, 两类核酸 (DNA 及 RNA) 的水解有何不同?
12. 如何将分子量相同的单链 DNA 与单链 RNA 分开?
13. 计算下列各核酸水溶液在 pH7.0, 通过 1.0cm 光径杯时的 260nm 处的 A 值 (消光度)。
 已知: AMP 的摩尔消光系数 $A_{260} = 15400$
 GMP 的摩尔消光系数 $A_{260} = 11700$
 CMP 的摩尔消光系数 $A_{260} = 7500$
 UMP 的摩尔消光系数 $A_{260} = 9900$
 dTMP 的摩尔消光系数 $A_{260} = 9200$
 求: (1) 32 μ mol/L AMP, (2) 47.5 μ mol/L CMP, (3) 6.0 μ mol/L UMP 的消光度,
 (4) 48 μ mol/L AMP 和 32 μ mol/L UMP 混合物的 A_{260} 消光度。(5) $A_{260} = 0.325$ 的 GMP 溶液的摩尔浓度(以摩尔/升表示, 溶液 pH7.0)。(6) $A_{260} = 0.090$ 的 dTMP 溶液的摩尔浓度(以摩尔/升表示, 溶液 pH7.0)。
14. 如果人体有 10^{14} 个细胞, 每个体细胞的 DNA 量为 6.4×10^9 个碱基对。试计算人体 DNA 的总长度是多少? 是太阳-地球之间距离 (2.2×10^9 公里) 的多少倍?
15. 指出在 pH2.5、pH3.5、pH6、pH8、pH11.4 时, 四种核苷酸所带的电荷数 (或所带电荷数多少的比较), 并回答下列问题:
 (1) 电泳分离四种核苷酸时, 缓冲液应取哪个 pH 值比较合适? 此时它们是向哪一极移动? 移动的快慢顺序如何?
 (2) 当要把上述四种核苷酸吸附于阴离子交换树脂柱上时, 应调到什么 pH 值?
 (3) 如果用洗脱液对阴离子交换树脂上的四种核苷酸进行洗脱分离时, 洗脱液应调到什么 pH 值? 这四种核苷酸上的洗脱顺序如何? 为什么?
16. 何谓熔解温度? 熔解温度的大小与哪些因素有关?
17. 比较 tRNA、rRNA 和 mRNA 的结构和功能。
18. 从两种不同细菌提取得 DNA 样品, 其腺嘌呤核苷酸分别占其碱基总数的 32% 和 17%, 计算这两种不同来源 DNA 四种核苷酸的相对百分组成。两种细菌中哪一种是从温泉 (64°C) 中分离出来的? 为什么?

三、习题解答

(一) 名词解释

1. 单核苷酸(mononucleotide): 核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯称为单核苷酸。
2. 磷酸二酯键(phosphodiester bonds): 单核苷酸中, 核苷的戊糖与磷酸的羟基之间形成的磷酸酯键。
3. 不对称比率(dissymmetry ratio): 不同生物的碱基组成由很大的差异, 这可用不对称比率 $(A+T)/(G+C)$ 表示。
4. 碱基互补规律(complementary base pairing): 在形成双螺旋结构的过程中, 由于各种碱基的大小与结构的不同, 使得碱基之间的互补配对只能在 G...C (或 C...G) 和 A...T (或 T...A) 之间进行, 这种碱基配对的规律就称为碱基配对规律(互补规律)。
5. 反密码子(anticodon): 在 tRNA 链上有三个特定的碱基, 组成一个密码子, 由这些反密码子按碱基配对原则识别 mRNA 链上的密码子。反密码子与密码子的方向相反。
6. 顺反子(cistron): 基因功能的单位; 一段染色体, 它是一种多肽链的密码; 一种结构基因。
7. 核酸的变性、复性(denaturation、renaturation): 当呈双螺旋结构的 DNA 溶液缓慢加热时, 其中的氢键便断开, 双链 DNA 便脱解为单链, 这叫做核酸的“溶解”或变性。在适宜的温度下, 分散开的两条 DNA 链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋。这个 DNA 螺旋的重组过程称为“复性”。
8. 退火(annealing): 当将双股链呈分散状态的 DNA 溶液缓慢冷却时, 它们可以发生不同程度的重新结合而形成双链螺旋结构, 这现象称为“退火”。
9. 增色效应(hyper chromic effect): 当 DNA 从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时, 它在 260nm 处的吸收便增加, 这叫“增色效应”。
10. 减色效应(hypo chromic effect): DNA 在 260nm 处的光密度比在 DNA 分子中的各个碱基在 260nm 处吸收的光密度的总和小得多(约少 35%~40%), 这现象称为“减色效应”。
11. 噬菌体(phage): 一种病毒, 它可破坏细菌, 并在其中繁殖。也叫细菌的病毒。
12. 发夹结构(hairpin structure): RNA 是单链线形分子, 只有局部区域为双链结构。这些结构是由于 RNA 单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇, 形成氢键结合而成的, 称为发夹结构。
13. DNA 的熔解温度(T_m 值): 引起 DNA 发生“熔解”的温度变化范围只不过几度, 这个温度变化范围的中点称为熔解温度(T_m)。
14. 分子杂交(molecular hybridization): 不同的 DNA 片段之间, DNA 片段与 RNA 片段之间, 如果彼此间的核苷酸排列顺序互补也可以复性, 形成新的双螺旋结构。这种按照互补碱基配对而使不完全互补的两条多核苷酸相互结合的过程称为分子杂交。
15. 环化核苷酸(cyclic nucleotide): 单核苷酸中的磷酸基分别与戊糖的 3'-OH 及 5'-OH 形成酯键, 这种磷酸内酯的结构称为环化核苷酸。

(二) 填空题

1. Watson-Crick; 1953
2. 核苷酸
3. 2'
4. 细胞核; 细胞质
5. β ; 糖苷; 磷酸二酯键
6. 磷
7. 假尿嘧啶
8. 胸腺; 尿
9. 胸腺; 尿
10. 反向平行、互补

11. 11. 胸腺嘧啶
12. 12. 3.4nm ; 10 ; 36°
13. 13. 大 ; 高
14. 14. 退火
15. 15. mRNA ; tRNA
16. 16. 分子大小 ; 分子形状
17. 17. 增加 ; 下降 ; 升高 ; 丧失
18. 18. 嘌呤 ; 嘧啶 ; 260
19. 19. 增加 ; 不变
20. 20. 窄
21. 21. 宽 ; 低 ; 高 ; 1
22. 22. 多 ; 5% ; DNA ; 蛋白质
23. 23. 样品的均一度 ; DNA 的浓度 ; DNA 片段大小 ; 温度的影响 ; 溶液离子强度
24. 24. 碱基堆积力 ; 氢键 ; 离子键 ; 范德华力
25. 25. 三叶草 ; 倒 L 型 ; CCA ; 携带活化了的氨基酸
26. 26. cAMP ; cGMP ; 第二信使 ; 3' ; 5'
27. 27. m⁷G ; polyA ; m⁷G 识别起始信号的一部分 ; polyA 对 mRNA 的稳定性具有一定影响
28. 28. 单链 ; 双链

(三) 选择题

1. B : ATP 分子中各组分的连接方式为 : 腺嘌呤-核糖-三磷酸, 既 A-R-P-P-P.
2. C : hnRNA 是核不均一 RNA, 在真核生物细胞核中, 为真核 mRNA 的前体.
3. E : tRNA 的功能是以它的反密码子区与 mRNA 的密码子碱基互补配对, 来决定携带氨基酸的特异性.
4. D : 根据 Watson-Crick 模型, 每对碱基间的距离为 0.34nm, 那么 1μmDNA 双螺旋平均含有 1000nm/0.34nm 个核苷酸对数, 即 2941 对.
5. E : 核苷酸是通过 3'5'-磷酸二酯键连结成多核苷酸链的.
6. C : 核酸是具有极性的分子, 习惯上以 5'→3'的方向表示核酸片段, TAGAp 互补的片段也要按 5'→3'的方向书写, 即 TCTAp.
7. C : tRNA 含有稀有碱基比例较多的核酸.
8. B : 真核细胞 mRNA 帽子结构最多见的是通过 5',5'-磷酸二酯键连接的甲基鸟嘌呤核苷酸, 即 m⁷GpppNmP.
9. B : 核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂, 变成单链的无规则的线团, 并不涉及共价键的断裂。一系列理化性质也随之发生改变: 粘度降低, 浮力密度升高等, 同时改变二级结构, 有时可以失去部分或全部生物活性。DNA 变性后, 由于双螺旋解体, 碱基堆积已不存在, 藏于螺旋内部的碱基暴露出来, 这样就使得变性后的 DNA 对 260nm 紫外光的吸光率比变性前明显升高 (增加), 这种现象称为增色效应。因此判断只有 B 对。
10. D : 因为 G≡C 对比 A=T 对更为稳定, 故 G≡C 含量越高的 DNA 的变性是 T_m 值越高, 它们成正比关系。
11. D : ψ 为假尿苷酸, 其中的 U 可以与 A 配对, 所以反密码子 GψA, 所识别的密码子是 UAC。
12. D : 参照选择题 8。
13. C : 在 pH3.5 的缓冲液中, C 是四种碱基中获得正电荷最多的碱基。
14. A : 在生物细胞中存在的环化核苷酸, 研究得最多的是 3',5'-环腺苷酸 (cAMP) 和 3',5'-环鸟苷酸 (cGMP)。它们是由其分子内的磷酸与核糖的 3',5'碳原子形成双酯环化而成的。都是一种具有代谢调节作用的环化核苷酸。常被称为生物调节的第二信使。
15. D : 真核染色质主要的组蛋白有五种——H₁、H₂A、H₂B、H₃、H₄。DNA 和组蛋白形成的复合物就叫核小体, 核小体是染色质的最基本结构单位, 成球体状, 每个核小体含

有 8 个组蛋白，各含两个 H_2A 、 H_2B 、 H_3 、 H_4 分子，球状体之间有一定间隔，被 DNA 链连成串珠状。

(四) 是非判断题

1. 错：RNA 也是生命的遗传物质。
2. 错：脱氧核糖核苷中的糖环 2' 位没有羟基。
3. 错：真核生物的染色体为 DNA 与组蛋白的复合体，原核生物的染色体为 DNA 与碱性精胺、亚精胺结合。
4. 错：核酸的紫外吸收与溶液的 pH 值有关。
5. 错：生物体的不同组织中的 DNA，其碱基组成也不同。
6. 对：核酸中的修饰成分（也叫稀有成分）大部分是在 tRNA 中发现的。
7. 错：DNA 的 T_m 值和 GC 含量有关，GC 含量高则 T_m 高。
8. 错：真核生物 mRNA 的 3' 端有一个多聚 A 的结构。
9. 对：(G+C) 含量减少，DNA 的 T_m 值减少，(A+T) / (G+C) 比值的增加。
10. 对：在细胞内，B-DNA 代表 DNA 的基本构象，但在不同某些情况下，也会呈现 A 型 Z 型和三股螺旋的局部构象。
11. 对：DNA 复性（退火）一般在低于其 T_m 值约 20~25℃ 的温度下进行的。
12. 对：用碱水解核酸时，先生成 2',3'-环核苷酸，再水解为 2' 或 3'-核苷酸。
13. 对：生物体内，负超螺旋 DNA 容易解链，便于进行复制、转录等反应。
14. 错：mRNA 是细胞内种类最多、但含量很低的 RNA。细胞中含量最丰富的 RNA 是 rRNA。
15. 对：不同 tRNA 中额外环大小差异很大，因此可以作为 tRNA 分类的重要指标。
16. 错：对于提纯的 DNA 样品，如果测得 $OD_{260}/OD_{280} < 1.8$ ，则说明样品中有蛋白质。
17. 错：基因表达的最终产物可以是蛋白质或 RNA。
18. 错：核酸样品的纯度可以根据样品的 OD_{260}/OD_{280} 的比值判断，纯的 DNA 样品 $OD_{260}/OD_{280} = 1.8$ ，纯的 RNA 样品 $OD_{260}/OD_{280} = 2.0$ 。
19. 错：真核生物的结构基因中包括内含子和外显子部分，经转录、加工后只有外显子部分翻译成蛋白质，与蛋白质氨基酸序列相对应。
20. 对：真核生物成熟 mRNA 的 5' 为帽子结构，即 $m^7G(5')_{PPP}(5')N_m$ ，因此两 5' 端也是 3'-OH。

(五) 问答题及计算题（解题要点）

1. 答：核酸完全水解后可得到碱基、戊糖、磷酸三种组分。DNA 和 RNA 的水解产物戊糖、嘧啶碱基不同。
2. 答：(1) $(2.5 \times 10^7 / 650) \times 0.34 = 1.3 \times 10^4 \text{ nm} = 13 \mu\text{m}$ 。
(2) $650 / 0.34 = 1.9 \times 10^6 / \mu\text{m}$ 。
(3) $88 \times 0.34 \text{ nm} = 30 \text{ nm} = 0.3 \mu\text{m}$ 。
(4) $104 \times 3 \times 0.34 = 106 \text{ nm} \approx 0.11 \mu\text{m}$ 。
(5) $(96000 / 120) \times 3 \times 320 = 76800$ 。
3. 答：(1) 设 DNA 的两条链分别为 α 和 β ，那么：
 $A = T, T_\alpha = A_\beta, G_\alpha = C_\beta, \therefore C_\alpha = G_\beta$ ，
因为， $(A_\alpha + G_\alpha) / (T_\beta + C_\beta) = (A_\alpha + G_\alpha) / (A_\beta + G_\beta) = 0.7$
所以，互补链中 $(A_\beta + G_\beta) / (T_\beta + C_\beta) = 1 / 0.7 = 1.43$
(2) 在整个 DNA 分子中，因为 $A = T, G = C$ ，
所以， $A + G = T + C, (A + G) / (T + C) = 1$
(3) 假设同 (1)，则
 $A_\alpha + T_\alpha = T_\beta + A_\beta, G_\alpha + C_\alpha = C_\beta + G_\beta$ ，
所以， $(A_\alpha + T_\alpha) / (G_\alpha + C_\alpha) = (A_\beta + T_\beta) / (G_\beta + C_\beta) = 0.7$

(4) 在整个 DNA 分子中

$$(A_{\alpha} + T_{\alpha} + A_{\beta} + T_{\beta}) / (G_{\alpha} + C_{\alpha} + G_{\beta} + C_{\beta}) = 2 (A_{\alpha} + T_{\alpha}) / 2 (G_{\alpha} + C_{\alpha}) = 0.7$$

4. 答：将 DNA 的稀盐溶液加热到 70~100°C 几分钟后，双螺旋结构即发生破坏，氢键断裂，两条链彼此分开，形成无规则线团状，此过程为 DNA 的热变性，有以下特点：变性温度范围很窄，260nm 处的紫外吸收增加；粘度下降；生物活性丧失；比旋度下降；酸碱滴定曲线改变。T_m 值代表核酸的变性温度（熔解温度、熔点）。在数值上等于 DNA 变性时摩尔消光值（紫外吸收）达到最大变化值半数时所对应的温度。

5. 答：为 $(G + C) \% = (T_m - 69.3) \times 2.44 \%$
 $= (89.3 - 69.3) \times 2.44 \%$
 $= 48.8\%$

$$G = C = 24.4\%$$

$$(A + T)\% = 1 - 48.8\% = 51.2\%$$

$$A = T = 25.6\%$$

6. 答：(1) 阳离子的存在可中和 DNA 中带负电荷的磷酸基团，减弱 DNA 链间的静电作用，促进 DNA 的复性；

(2) 低于 T_m 的温度可以促进 DNA 复性；

(3) DNA 链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机会，从而促进 DNA 复性。

7. 答：核酸分子中是通过 3',5'-磷酸二酯键连接起来的。

8. 答：按 Watson-Crick 模型，DNA 的结构特点有：两条反相平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕；碱基位于结构的内侧，而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧，通过磷酸二酯键相连，形成核酸的骨架；碱基平面与轴垂直，糖环平面则与轴平行。两条链皆为右手螺旋；双螺旋的直径为 2nm，碱基堆积距离为 0.34nm，两核酸之间的夹角是 36°，每对螺旋由 10 对碱基组成；碱基按 A=T，G≡C 配对互补，彼此以氢键相连系。维持 DNA 结构稳定的力量主要是碱基堆积力；双螺旋结构表面有两条螺形凹沟，一大一小。

9. 答：在稳定的 DNA 双螺旋中，碱基堆积力和碱基配对氢键在维系分子立体结构方面起主要作用。

10. 答：tRNA 的二级结构为三叶草结构。其结构特征为：

(1) tRNA 的二级结构由四臂、四环组成。已配对的片断称为臂，未配对的片断称为环。

(2) 叶柄是氨基酸臂。其上含有 CCA-OH^{3'}，此结构是接受氨基酸的位置。

(3) 氨基酸臂对面是反密码子环。在它的中部含有三个相邻碱基组成的反密码子，可与 mRNA 上的密码子相互识别。

(4) 左环是二氢尿嘧啶环（D 环），它与氨基酰-tRNA 合成酶的结合有关。

(5) 右环是假尿嘧啶环（TψC 环），它与核糖体的结合有关。

(6) 在反密码子与假尿嘧啶环之间的是可变环，它的大小决定着 tRNA 分子大小。

11. 答：不同。RNA 可以被水解成单核苷酸，而 DNA 分子中的脱氧核糖 2' 碳原子上没有羟基，所以 DNA 不能被碱水解。

12. 答：(1) 用专一性的 RNA 酶与 DNA 酶分别对两者进行水解。

(2) 用碱水解。RNA 能够被水解，而 DNA 不被水解。

(3) 进行颜色反应。二苯胺试剂可以使 DNA 变成蓝色；苔黑酚（地衣酚）试剂能使 RNA 变成绿色。

(4) 用酸水解后，进行单核苷酸的分析（层析法或电泳法），含有 U 的是 RNA，含有 T 的是 DNA。

13. 答：已知：(1) 32μmol/L AMP 的 A₂₆₀ 消光度

$$A_{260} = 32 \times 10^{-6} \times 15400 = 0.493$$

(2) 47.5μmol/L CMP 的 A₂₆₀ 消光度

$$A_{260} = 47.5 \times 10^{-6} \times 7500 = 0.356$$

(3) 6.0μmol/L UMP 的 A₂₆₀ 消光度

$$A_{260} = 6.0 \times 10^{-6} \times 9900 = 0.0594$$

(4) 48μmol/L AMP 和 32μmol/L UMP 混合物的 A₂₆₀ 消光度

$$A_{260} = 32 \times 10^{-6} \times 9900 + 48 \times 10^{-6} \times 15400 = 0.493 + 0.736 = 1.229$$

(5) 0.325/11700 = 2.78 × 10⁻⁵mol/L

(6) $0.090/9200 = 9.78 \times 10^{-6} \text{mol/L}$

14. 答: (1) 每个体细胞的 DNA 的总长度为:

$$6.4 \times 10^9 \times 0.34 \text{nm} = 2.176 \times 10^9 \text{nm} = 2.176 \text{m}$$

(2) 人体内所有体细胞的 DNA 的总长度为:

$$2.176 \text{m} \times 10^{14} = 2.176 \times 10^{11} \text{km}$$

(3) 这个长度与太阳-地球之间距离 (2.2×10^9 公里) 相比为:

$$2.176 \times 10^{11} / 2.2 \times 10^9 = 99 \text{ 倍}$$

15. 15. 答: 种核苷酸带电荷情况:

	pH2.5	pH3.5	pH6	pH8	pH11.4
UMP	负电荷最多	-1	-1.5	-2	-3
GMP	负电荷较多	-0.95	-1.5	-2	-3
AMP	负电荷较少	-0.46	-1.5	-2	-2
CMP	带正电荷	-0.16	-1.5	-2	-2

(1) 电泳分离四种核苷酸时应取 pH3.5 的缓冲液, 在该 pH 值时, 这四种单核苷酸之间所带负电荷差异较大, 它们都向正极移动, 但移动的速度不同, 依次为:

UMP>GMP>AMP>CMP

(2) 应取 pH8.0, 这样可使核苷酸带较多负电荷, 利于吸附于阴离子交换树脂柱。虽然 pH11.4 时核苷酸带有更多的负电荷, 但 pH 过高对树脂不利。

(3) 洗脱液应调到 pH2.5。当不考虑树脂的非极性吸附时洗脱顺序为 CMP>AMP>UMP>GMP (根据 pH2.5 时核苷酸负电荷的多少来决定洗脱速度), 但实际上核苷酸和聚苯乙烯阴离子交换树脂之间存在着非极性吸附, 嘌呤碱基的非极性吸附是嘧啶碱基的 3 倍。静电吸附与非极性吸附共同作用的结果使洗脱顺序为: CMP>AMP>UMP>GMP。